

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-18

PROYECTO 18: GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA Y SUSTENTABLE POR MEDIO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA.

Plantel / Equipo: EcoBach Plantel 02 Jiutepec.
Contacto Asesor: anel.garcia@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los problemas que afecta nuestra sociedad y específicamente a nuestra comunidad estudiantil es la falta de actividad física y consideramos que uno de los principales factores es el uso excesivo de las redes sociales; lo cual también ocasiona que las relaciones sociales como la convivencia, la empatía, el compañerismo, la amistad, etc. no se fomenten o sean casi nulas.

Razones por las cuales nuestro proyecto consiste en adaptar una bicicleta reciclada para que los estudiantes se ejerciten en su tiempo libre, como estrategia para motivarlos a usarla, nuestra intención es que la energía generada por realizar ejercicio se transforme en energía para recargar celulares u otros dispositivos, específicamente celulares ya que también representan un área de mejora en nuestro plantel, debido a que en promedio (considerando los 2 turnos) se conectan entre 75 y 100 celulares al día, con lo cual se están dañando los conectores de los salones, además del impacto económico que se genera por consumo de energía eléctrica. Cabe mencionar que no se puede prohibir que los estudiantes carguen sus celulares, ya que el grado de inseguridad donde se encuentra ubicado el plantel es alto, y el uso del celular por una emergencia resulta necesario (avisar a sus padres la hora de llegada y/o salida, cómo se regresan a su casa, estar en constante comunicación con la familia, etc.).

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

El mayor impacto que representaría la ejecución del proyecto sería la motivación por hacer ejercicio y convivir con los compañeros ya sea de su grupo u otros, porque nos gustaría implementar un registro para realizar competencias que los motiven a realizar actividad física.

Creemos que el proyecto es viable porque estaríamos utilizando bicicletas recicladas donadas por los mismos estudiantes. La energía que se genere por el ejercicio se utilizará para cargar celulares puesto que se ha detectado como una necesidad de ellos. Y ese ahorro serviría para otros gastos que el plantel tiene como los son los utensilios de aseo, papel higiénico en los baños, entre otros.

3. IMPACTO ESPERADO

Desde el punto de vista económico, el ahorro sería de aproximadamente \$5000 por desgaste y/o mantenimiento de conectores y consumo de energía eléctrica.

Pero el mayor impacto que deseamos obtener es motivar a la comunidad educativa a llevar una vida sana a través del ejercicio y la sana convivencia. Así como fomentar el uso de energía limpia y sustentable disminuyendo el consumo de energía eléctrica que proviene de combustibles fósiles.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Si el proyecto funciona, nos gustaría colocar más bicicletas en diferentes áreas de la escuela y posteriormente compartir la idea con otros planteles, para que más estudiantes puedan beneficiarse y conocer formas sencillas de generar energía renovable.

Queremos ser ejemplo como centro educativo sobre el impacto benéfico de la tecnología en la salud y en el medio ambiente.